AES-CTR 一次性掩码（OTP）预生成与在线异或解耦

离线/空闲期预生成（非关键路径）
用密钥与递增计数器预生成掩码
Pad = AES_K(Nonce || Ctr)

→

在线关键路径（HBM 带宽级异或）
Cipher = Plain ⊕ Pad
严禁同一 Nonce 掩码复用两次

算例 16-3：投机分支预加密的收益与未命中惩罚边界

投机命中（概率 p）
提前完成候选分支加密与准备
节省关键路径等待 Δt_hit

投机未命中（概率 1 - p）
废弃密文并非免费：耗主机拷贝
与 PCIe 带宽惩罚 Δt_miss

正收益条件：p · Δt_hit > (1 - p) · Δt_miss（须计入主机拷贝代价）